Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Брестский государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

**Лабораторная работа №4**

По дисциплине: «АПО ЭВМиС»

Тема: «Архитектура и программирование сопроцессора. Целочисленные и вещественные команды»

Выполнил:
Студент 4-го курса
Группы АС-66
Куган Н. Л.
Проверила:
Кулик А. Д.

Брест 2026

Цель работы: изучение архитектуры и программной модели сопроцессора x87, практическая работа с системой целочисленных и вещественных команд.

## Задание

Составить и отладить программу вычисления значения функции по варианту 9. В разделе 1 использовать целочисленные команды сопроцессора, в разделе 2 — вещественные. Вычисление оформить отдельной функцией, каждую ветвь алгоритма — отдельной внутренней процедурой. Ввод и вывод выполнить через консоль; проверить все условия. Оба раздела оформить одним отчётом.

## Вариант 9

$f(x, y) = (x^2 + 2y) / (x^2 + y^2 + 1)$, если $x - y > 15$;

$f(x, y) = (y^2 - x) / (x^2 + y^2 - 1)$, если $x - y < -5$;

$f(x, y) = x^2 + 2y^2 + 4$, если $-5 \le x - y \le 15$.

## Реализация

Программа разработана в MS Visual Studio для платформы Win32 и состоит из двух исходных файлов. В lab4_main.cpp реализованы консольный ввод и вывод, проверка режима и аргументов, вызов ассемблерных функций и ожидание отдельного Enter после результата. В lab4_asm.asm находятся вычисления на MASM. Такое разделение соответствует структуре предыдущих лабораторных работ.

Режим 1 принимает целые числа и вызывает CalculateInteger; режим 2 принимает вещественные числа и вызывает CalculateReal. Числа вводятся через пробел, дробная часть — через точку. Допустимый модуль аргументов ограничен 1 000 000. Проверяется вся введённая строка, поэтому лишние символы и лишние числа отклоняются. Неверный режим, нечисловой ввод и выход за диапазон сопровождаются сообщением об ошибке.

## Раздел 1. Целочисленные команды

CalculateInteger получает два 32-разрядных целых числа и адрес результата по соглашению cdecl. Разность x − y сравнивается с 15 и −5. С учётом ограничения входных данных разность помещается в 32 разряда. В зависимости от условия вызывается IntegerUpper, IntegerLower или IntegerMiddle. FILD загружает целочисленный операнд в стек x87; FIMUL, FIADD и FISUB выполняют действия с целыми операндами из памяти. Результат сохраняется как REAL8, поэтому дробная часть при делении не теряется.

## Раздел 2. Вещественные команды

CalculateReal принимает два числа двойной точности и адрес результата. Команды FLD и FSUB вычисляют x − y; FCOM сравнивает разность с границами. FNSTSW AX и SAHF переносят признаки сравнения в флаги процессора для условных переходов. Вызываются RealUpper, RealLower или RealMiddle. Формулы вычисляются командами FLD, FMUL, FADD, FSUB и FDIVRP.

В дробных ветвях сначала вычисляется числитель, затем знаменатель; FDIVRP выполняет деление числителя на знаменатель. Все процедуры возвращают значение в ST(0), а управляющая функция сохраняет его по переданному адресу командой FSTP. После возврата стек x87 освобождён. Номер выбранной ветви

возвращается в EAX и выводится вместе с условием, разностью аргументов и результатом.

Первый знаменатель $x^2 + y^2 + 1$ всегда положителен. Во второй ветви $x - y < -5$, поэтому $(x - y)^2 > 25$. Из $(x - y)^2 \le 2(x^2 + y^2)$ следует $x^2 + y^2 > 12{,}5$, следовательно $x^2 + y^2 - 1 > 11{,}5$. Деления на ноль в выбранных ветвях для допустимых конечных аргументов нет.

## Проверка работоспособности

Проверены 14 фиксированных случаев, включая обе границы, близкие к ним дробные значения и максимальные допустимые по модулю аргументы; 300 случайных примеров сопоставлены с независимым расчётом. Проверены 8 вариантов ошибочного ввода и ожидание отдельного Enter перед завершением.

| Режим | x | y | Ветвь | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 2 | 1 | 0.9975308642 |
| 1 | 1 | 8 | 2 | 0.9843750000 |
| 1 | 4 | 2 | 3 | 28.0000000000 |
| 1 | 15 | 0 | 3 | 229.0000000000 |
| 1 | -5 | 0 | 3 | 29.0000000000 |
| 2 | 16.5 | 0.5 | 1 | 0.9990859232 |
| 2 | 1.5 | 7 | 2 | 0.9452736318 |
| 2 | 2.5 | 1.5 | 3 | 14.7500000000 |

## Результаты запусков

Ниже приведён фактический стандартный вывод собранного EXE для контрольных примеров. Это сохранённые тексты запусков.

### Режим 1, x = 20, y = 2

```
x = 20; y = 2; x - y = 18

Branch 1: x-y > 15: (x*x + 2*y)/(x*x + y*y + 1)

Result: 0.9975308642


Press Enter to close this window.
```

### Режим 1, x = 1, y = 8

```
x = 1; y = 8; x - y = -7

Branch 2: x-y < -5: (y*y - x)/(x*x + y*y - 1)

Result: 0.9843750000


Press Enter to close this window.
```

### Режим 2, x = 16.5, y = 0.5

```
x = 16.5; y = 0.5; x - y = 16

Branch 1: x-y > 15: (x*x + 2*y)/(x*x + y*y + 1)

Result: 0.9990859232


Press Enter to close this window.
```

### Режим 2, x = 2.5, y = 1.5

```
x = 2.5; y = 1.5; x - y = 1

Branch 3: -5 <= x-y <= 15: x*x + 2*y*y + 4

Result: 14.7500000000


Press Enter to close this window.
```

## Вывод

Разработана и проверена программа вычисления кусочной функции варианта 9 средствами сопроцессора x87. Реализованы два раздела: работа с целочисленными и вещественными операндами. Каждая ветвь выделена в отдельную процедуру. Проверки подтвердили правильный выбор ветвей, включение границ −5 и 15 в среднюю ветвь, вычисление дробных результатов и обработку неверного ввода.

# Текст программы: lab4_main.cpp

```
#include <windows.h>
#include <cstdio>
#include <cmath>
#include <iomanip>
#include <iostream>
#include <sstream>
#include <string>

#ifndef _M_IX86
#error Choose Win32 platform.
#endif
extern "C" int CalculateInteger(int x, int y, double* result);
extern "C" int CalculateReal(double x, double y, double* result);

static void OpenConsoleIfNeeded() {
 DWORD type = GetFileType(GetStdHandle(STD_INPUT_HANDLE));
 HWND window = GetConsoleWindow();
 if (type != FILE_TYPE_PIPE && type != FILE_TYPE_DISK && (!window || !IsWindowVisible(window))) {
  FreeConsole();
  AllocConsole();
  FILE* stream;
  freopen_s(&stream, "CONIN$", "r", stdin);
  freopen_s(&stream, "CONOUT$", "w", stdout);
  freopen_s(&stream, "CONOUT$", "w", stderr);
 }
}
template<class T> bool ReadValue(const std::string& line, T& value) {
 std::istringstream input(line);
 if (!(input >> value)) return false; input >> std::ws; return input.eof();
}
static int Run() {
 std::cout << "=======================================================\n"
              " Lab 4, variant 9. Kugan N. L., AS-66\n"
              " x87: integer and real operands\n"
              "=======================================================\n"
              "1 - integer operands; 2 - real operands\nMode: " << std::flush;
 std::string line; int mode;
 if (!std::getline(std::cin,line) || !ReadValue(line,mode) || (mode != 1 && mode != 2)) {
  std::cout << "Error: choose mode 1 or 2.\n"; return 1;
 }
 std::cout << "Enter x and y separated by a space (absolute value <= 1000000):\n> " << std::flush;
 if (!std::getline(std::cin,line)) { std::cout << "Error: no input.\n"; return 1; }
 std::istringstream input(line); double result = 0; int branch; double dx,dy;
 if (mode == 1) {
  int x,y;
  if (!(input >> x >> y) || !(input >> std::ws).eof() || std::abs(double(x)) > 1000000 ||
std::abs(double(y)) > 1000000) {
   std::cout << "Error: enter two integers in range [-1000000, 1000000].\n"; return 1;
  }
  dx=x;dy=y;branch=CalculateInteger(x,y,&result);
 } else {
  if (!(input >> dx >> dy) || !(input >> std::ws).eof() || !std::isfinite(dx) || !std::isfinite(dy) ||
std::abs(dx)>1000000 || std::abs(dy)>1000000) {
   std::cout << "Error: enter two finite numbers in range [-1000000, 1000000].\n"; return 1;
  }
  branch=CalculateReal(dx,dy,&result);
 }
 std::cout << std::setprecision(12) << "x = " << dx << "; y = " << dy << "; x - y = " << dx-dy << '\n';
 const char* rules[] = {"", "x-y > 15: (x*x + 2*y)/(x*x + y*y + 1)", "x-y < -5: (y*y - x)/(x*x + y*y -
1)", "-5 <= x-y <= 15: x*x + 2*y*y + 4"};
 std::cout << "Branch " << branch << ": " << rules[branch] << '\n'
           << std::fixed << std::setprecision(10) << "Result: " << result << '\n';
 return 0;
}
int main() {
 OpenConsoleIfNeeded();
 int status=Run();
 std::cout << "\nPress Enter to close this window." << std::endl;
 std::string line; std::getline(std::cin,line);
 return status;
}
```

# Текст программы: lab4_asm.asm

```
.686
.model flat, c
option casemap:none
.const
one SDWORD 1
two SDWORD 2
four SDWORD 4
rOne REAL8 1.0
rTwo REAL8 2.0
rFour REAL8 4.0
upperLimit REAL8 15.0
lowerLimit REAL8 -5.0
.code
IntegerUpper PROC x:SDWORD, y:SDWORD
 LOCAL numerator:REAL8
 fild x
 fimul x
 fild y
 fimul two
 faddp st(1),st(0)
 fstp numerator
 fild x
 fimul x
 fild y
 fimul y
 faddp st(1),st(0)
 fiadd one
 fld numerator
 fdivrp st(1),st(0)
 ret
IntegerUpper ENDP
IntegerLower PROC x:SDWORD, y:SDWORD
 LOCAL numerator:REAL8
 fild y
 fimul y
 fisub x
 fstp numerator
 fild x
 fimul x
 fild y
 fimul y
 faddp st(1),st(0)
 fisub one
 fld numerator
 fdivrp st(1),st(0)
 ret
IntegerLower ENDP
IntegerMiddle PROC x:SDWORD, y:SDWORD
 fild x
 fimul x
 fild y
 fimul y
 fimul two
 faddp st(1),st(0)
 fiadd four
 ret
IntegerMiddle ENDP
CalculateInteger PROC x:SDWORD,y:SDWORD,result:DWORD
 mov eax,x
 sub eax,y
 cmp eax,15
 jg integerUpperBranch
 cmp eax,-5
 jl integerLowerBranch
 invoke IntegerMiddle,x,y
 mov eax,3
 jmp saveInteger
integerUpperBranch:
 invoke IntegerUpper,x,y
 mov eax,1
 jmp saveInteger
integerLowerBranch:
 invoke IntegerLower,x,y
 mov eax,2
saveInteger:
 mov edx,result
 fstp QWORD PTR [edx]
 ret
CalculateInteger ENDP
RealUpper PROC x:REAL8,y:REAL8
 LOCAL numerator:REAL8
 fld x
 fmul x
```

```
 fld y
 fmul rTwo
 faddp st(1),st(0)
 fstp numerator
 fld x
 fmul x
 fld y
 fmul y
 faddp st(1),st(0)
 fadd rOne
 fld numerator
 fdivrp st(1),st(0)
 ret
RealUpper ENDP
RealLower PROC x:REAL8,y:REAL8
 LOCAL numerator:REAL8
 fld y
 fmul y
 fsub x
 fstp numerator
 fld x
 fmul x
 fld y
 fmul y
 faddp st(1),st(0)
 fsub rOne
 fld numerator
 fdivrp st(1),st(0)
 ret
RealLower ENDP
RealMiddle PROC x:REAL8,y:REAL8
 fld x
 fmul x
 fld y
 fmul y
 fmul rTwo
 faddp st(1),st(0)
 fadd rFour
 ret
RealMiddle ENDP
CalculateReal PROC x:REAL8,y:REAL8,result:DWORD
 fld x
 fsub y
 fcom upperLimit
 fnstsw ax
 sahf
 ja realUpperBranch
 fcom lowerLimit
 fnstsw ax
 sahf
 jb realLowerBranch
 fstp st(0)
 invoke RealMiddle,x,y
 mov eax,3
 jmp saveReal
realUpperBranch:
 fstp st(0)
 invoke RealUpper,x,y
 mov eax,1
 jmp saveReal
realLowerBranch:
 fstp st(0)
 invoke RealLower,x,y
 mov eax,2
saveReal:
 mov edx,result
 fstp QWORD PTR [edx]
 ret
CalculateReal ENDP
END
```